

Lineare Funktionen

a) Begriffe Funktion und Relation

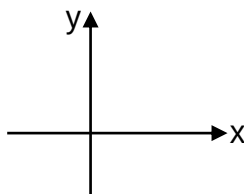
Um Abhängigkeiten und zeitliche Verläufe darstellen zu können, wird in Wirtschaft und Technik nach Beziehungen zwischen diesen Größen gesucht und diese dann mathematisch dargestellt.

Wir beschränken uns darauf, die Abhängigkeit **einer** Größe von einer anderen zu untersuchen.

verschiedene Abhängigkeiten:

- ◆ Fahrstrecke in Abhängigkeit der Zeit
- ◆ Fahrpreis in Abhängigkeit von der Länge der Fahrtstrecke
- ◆ Preis in Abhängigkeit von der gekauften Menge
- ◆ Bremsweg in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
- ◆ Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Drehzahl der Räder
- ◆ Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung im Stromkreis

Solche Abhängigkeiten können in einem **kartesischen Koordinatensystem** dargestellt werden:

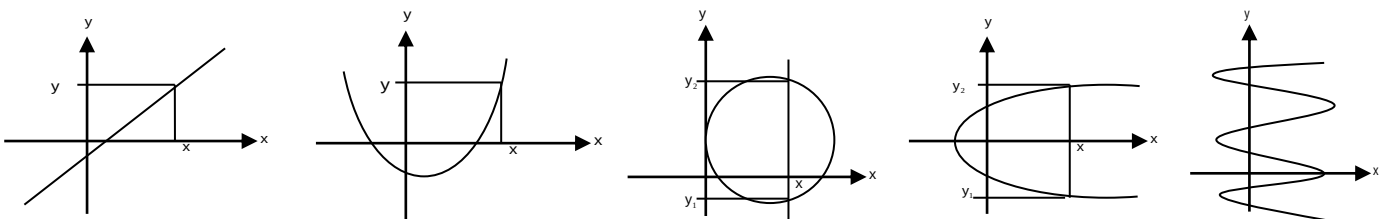


x-Achse: Abszisse
y-Achse: Ordinate

x: unabhängige Variable, Argument, **Stelle**
y: abhängige Variable, **Funktionswert**
y ist von x abhängig $\rightarrow y = f(x)$

Als Namen von Funktionen werden meist kleine lateinische Buchstaben verwendet: f, g, ...

Eine **Funktion f** ist eine Menge geordneter Paare (x, y) , wobei jedem Element x aus der D (Definitionsmenge) **genau ein** Element y aus der W (Wertemenge) zugeordnet ist.



Eine **Relation R** ist eine Menge geordneter Paare (x, y) , wobei jedem Element x aus der D (Definitionsmenge) **mindestens ein** Element y aus der W (Wertemenge) zugeordnet ist.

Für Funktionen gibt verschiedene Schreibweisen :

$$f : y = x^2$$

$$y = x^2$$

$$f(x) = x^2$$

$$x \rightarrow x^2$$

Der Zusammenhang zwischen der unabhängigen (x) und abhängigen (y) Variable ist durch eine **Funktionsgleichung** gegeben. Diese kann nicht gelöst werden. Erst durch Einsetzen bestimmter x-Werte kann der zugehörige Funktionswert berechnet werden.

Relationen können **nicht** in der Form $y = f(x)$ dargestellt werden, weil einem x - Wert auch mehrere y – Werte zugeordnet werden können.

b) Definition der linearen Funktion:

Eine **Funktion f** von der Form **$y = k \cdot x + d$** ($x \rightarrow k \cdot x + d$) heißt **lineare Funktion** oder Funktion erster Ordnung. $k, d \in \mathbb{R}$

B1 geg.: Die Funktion $f : y = 2x + 1$.

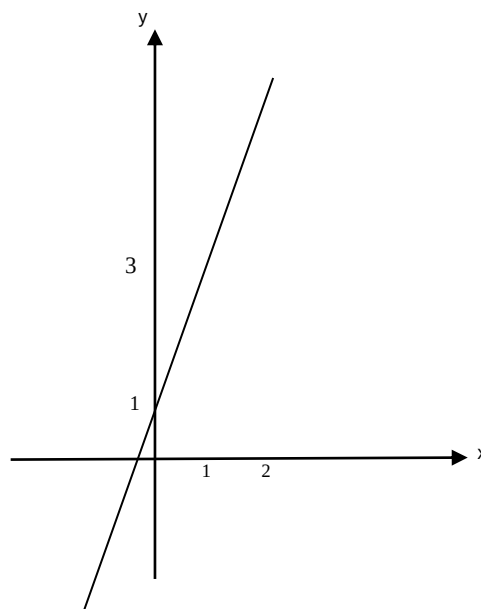
$$D = \mathbb{R}$$

- a) Gib k und d der Funktion an!
- b) Skizziere den Graphen!
- c) Berechne die Nullstelle!

a) $k = 2$
 $d = 1$

b)

x	y
-1	-1
0	1
1	3
2	5
3	7



c) Nullstelle: $y = 0$ $2x + 1 = 0 \Rightarrow x_N = -\frac{1}{2}$ $N\left(-\frac{1}{2} / 0\right)$

Die **Nullstelle** einer Funktion ist jene Stelle, an der der Funktionsgraph die x-Achse schneidet oder berührt $\rightarrow y = 0 \rightarrow N(x / 0)$

Der Graph der linearen Funktion ist eine Gerade. Es genügt daher 2 Punkte zu berechnen.

B2 geg.: $f : y = -3x + 4$. $D = \mathbb{R}$

- Gib k und d der Funktion an!
- Skizziere den Graphen!
- Berechne die Nullstelle!

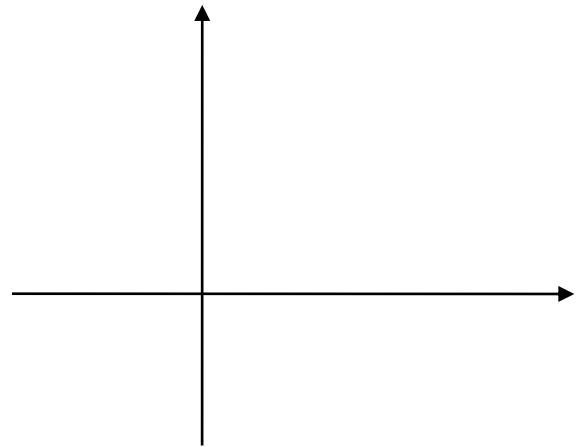
a) $k = -3$
 $d = 4$

b)

x	y
0	4
2	-2

c) Nullstelle:

$$y = 0 \quad -3x + 4 = 0 \Rightarrow x_N = \frac{4}{3} \quad \rightarrow \quad N\left(\frac{4}{3} / 0\right)$$



Jede Gerade verläuft durch den Punkt $P(0/d)$ auf der y-Achse.

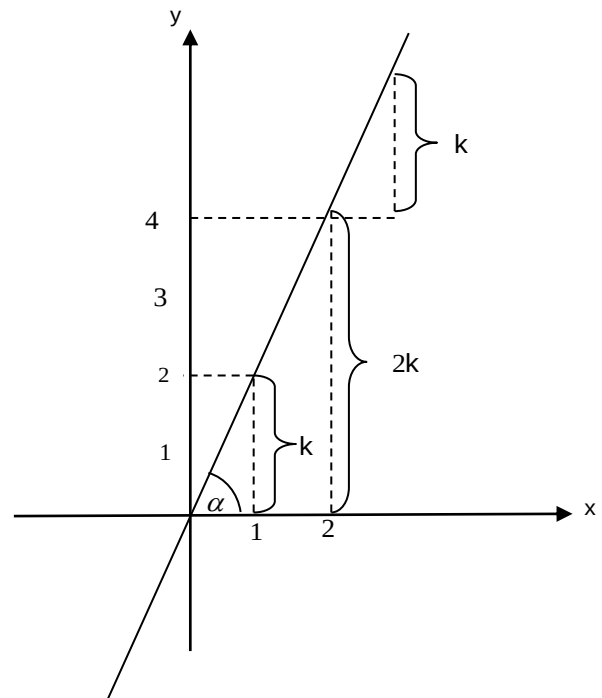
d ist durch das konstante Glied der Geradengleichung gegeben.

Ist $d = 0$, so verläuft die Gerade durch den Koordinatenursprung $P(0/0) \rightarrow y = k \cdot x$.
Dann nennt man die Funktion homogen.

B3 geg.: Funktion $f : y = 2x$ $D = \mathbb{R}$
Skizziere den Graphen

$k = 2$
 $d = 0$

x	y
0	0
1	2



Geht man von einem beliebigen Punkt der Geraden 1 (2, 3, ...) Einheit(en) nach rechts, so ändert sich die y-Koordinate um $1k$ ($2k$, $3k$,...) Einheiten.

Vereinfachte Konstruktion einer Geraden:

1. d auf der y-Achse auftragen
2. Von d aus eine Einheit nach rechts gehen und k Einheiten in y-Richtung (nach oben bzw. unten) auftragen.
3. Man erhält einen 2. Punkt der Geraden und kann den Graphen zeichnen.

B4 Zeichne folgende Geraden in ein Koordinatensystem:

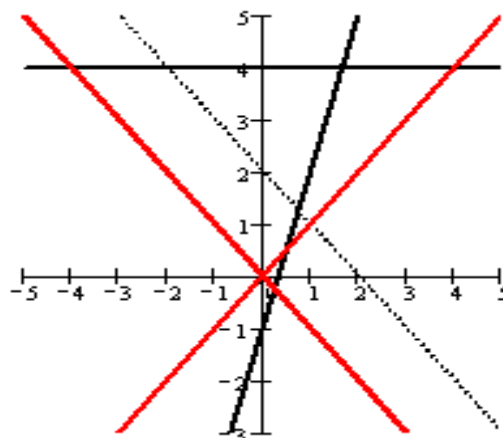
$$g_1 : y = 3x - 1$$

$$g_2 : y = 2 - x$$

$$g_3 : y = 4$$

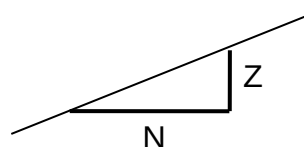
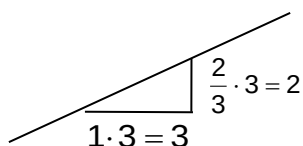
$$g_4 : y = x \quad (1. \text{ Mediane})$$

$$g_5 : y = -x \quad (2. \text{ Mediane})$$



B5 $k = \frac{2}{3}$

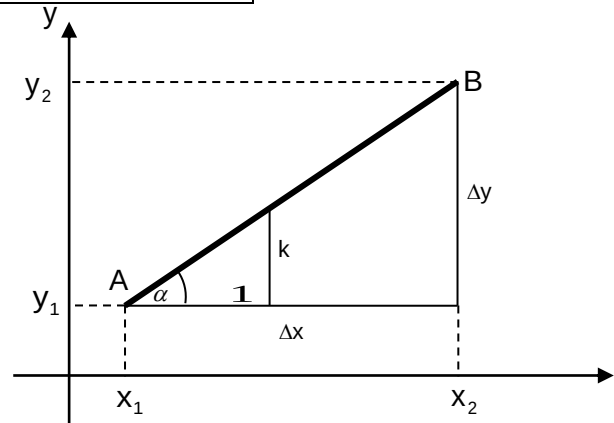
allg.: $k = \frac{Z}{N}$



Ist die Steigung ein Bruch ($k = \frac{Z}{N}$), dann geht man N Einheiten nach rechts und Z Einheiten nach oben oder unten.

Berechnung der Steigung und des Steigungswinkels:

geg.: $A(x_1/y_1)$, $B(x_2/y_2)$
 ges.: Steigung der Geraden $g(A,B)$



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{k}{1} \Rightarrow$$

$$k = \tan \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

α ... Steigungswinkel

B6 Aus den 2 Punkten $P(-3/2)$ und $Q(-4/-1)$ soll die Steigung k und der Steigungswinkel α ermittelt werden.

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_P - y_Q}{x_P - x_Q} = \frac{2 - (-1)}{-3 - (-4)} = 3$$

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} = \frac{-1 - 2}{(-4) - (-3)} = 3$$

Reihenfolge der Punkte ist egal!

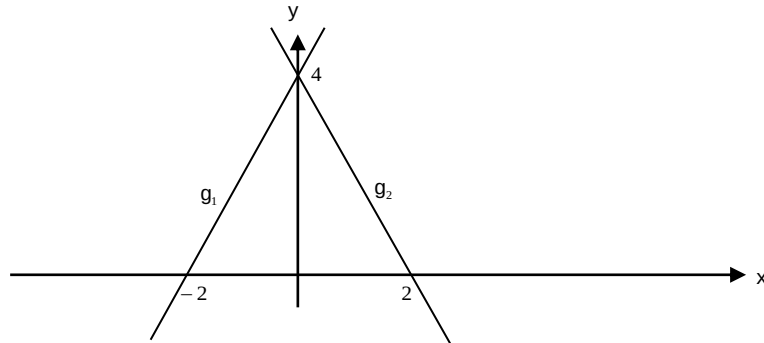
$$k = \tan \alpha = 3 \Rightarrow \alpha = \arctan 3 = 71,57^\circ$$

Eigenschaften der Steigung k :

- $k > 0$: positive Steigung (die Gerade steigt – streng monoton steigend)
- $k < 0$: negative Steigung (die Gerade fällt - streng monoton fallend)
- $k = 0$: konstante Funktion (die Gerade ist parallel zur x-Achse im Abstand d)
- $k = 1, d = 0$: 1. Mediane (die Gerade hat einen Steigungswinkel von 45°)
- $k = -1, d = 0$: 2. Mediane (die Gerade hat einen Steigungswinkel von 135° (-45°))
- $|k| < 1$: Steigungswinkel kleiner 45° (Gerade relativ flach)
- $|k| > 1$: Steigungswinkel größer 45° (Gerade relativ steil)

c) Beispiele:

- B7** Zeichne die beiden Graphen der Funktionen $g_1 : y = 2x + 4$ und $g_2 : y = -2x + 4$.
Ermittle den Ordinatenabschnitt, die Nullstellen, die Steigungen und Steigungswinkel.



Gerade g_1 :	Gerade g_2 :
$d = 4 \rightarrow S_y(0/4)$	$d = 4 \rightarrow S_y(0/4)$
$N: y = 0 \Rightarrow 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$ $\rightarrow N(-2/0)$	$\rightarrow N(2/0)$
$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{0-(-2)} = 2$ $\rightarrow k = \tan \alpha = 2$	$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{0-2} = -2$ $\rightarrow k = \tan \alpha = -2$
$\alpha = \arctan 2 \rightarrow \alpha = 63,43^\circ$	$\alpha = \arctan(-2) \rightarrow \alpha = -63,43^\circ$

Eine lineare Funktion kann auf 3 Arten gegeben sein:

1. Funktionsgleichung
2. 2 Punkte
3. 1 Punkt und Steigung

- B8** Die Gerade g schneidet die x -Achse bei $x = 3$ und die y -Achse bei $y = 5$.

- a) Zeichne den Funktionsgraphen!
- b) Funktionsgleichung?
- c) Steigungswinkel?
- d) Suche die fehlenden Koordinaten der Punkte $P(2/ y_P)$, $Q(x_Q / 1)$!
- e) Liegt der Punkt $R(20/-14)$ auf dieser Geraden?

B9 Gegeben sind zwei Punkte $P\left(1/\frac{1}{2}\right)$ und $Q(4/1)$

Berechne: a) Funktionsgleichung
b) Steigungswinkel
c) Nullstelle

a) Berechnung der Funktionsgleichung:

1. Möglichkeit:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{4 - 1} = \frac{1}{6}$$

$$y = kx + d$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{6} \cdot 1 + d$$

bekannt: $k, P \in g \Rightarrow d$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{3}$$

→

$$g: y = \frac{1}{6} \cdot x + \frac{1}{3}$$

Funktionsgleichung

2. Möglichkeit:

$$y = k \cdot x + d$$

Einsetzen beider Punkte in die Geradengleichung

$$\left. \begin{array}{l} P: \frac{1}{2} = k \cdot 1 + d \\ Q: 1 = k \cdot 4 + d \end{array} \right\} +$$

$$\frac{1}{2} = k \cdot 3$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{6}$$

k in eine der beiden Gleichung einsetzen.

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{6} \cdot 1 + d$$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{3}$$

→

$$g: y = \frac{1}{6} \cdot x + \frac{1}{3}$$

b) Steigungswinkel: $k = \tan \alpha = \frac{1}{6}$

→

$$\alpha = \arctan \frac{1}{6} = 9,5^\circ$$

c) Nullstelle: $y = 0 \Rightarrow \frac{1}{6}x + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow x = -2$ →

$$N(-2/0)$$

HÜ: 5.8 a, b, c
5.9 a, b

B10 Gegeben ist der Punkt $P(1/2)$ und der Steigungswinkel $\alpha = 40^\circ$

- Berechne:
- a) Funktionsgleichung
 - b) Nullstelle und Schnittpunkt mit der y-Achse
 - c) Liegt der Punkt $S(4/3)$ auf der Geraden?

a) $k = \tan \alpha \Rightarrow k = 0,84$
 $y = k \cdot x + d \Rightarrow y = 0,84 \cdot x + d$
 $y = 0,84 \cdot x + d \quad P \in g \Rightarrow 2 = 0,84 \cdot 1 + d \Rightarrow d = 1,16$
 $\rightarrow \boxed{g: y = 0,84 \cdot x + 1,16}$

b) Nullstelle: $y = 0$
 $0,84 \cdot x + 1,16 = 0 \Rightarrow x = -1,4 \rightarrow \boxed{N(-1,4 / 0)}$

Schnittpunkt mit der y-Achse: $x = 0$
 $0,84 \cdot 0 + 1,16 = y \Rightarrow y = d \rightarrow \boxed{S_y(0 / 1,16)}$

c) $S \in g ?$
 $0,84 \cdot 4 + 1,16 = 3 \Rightarrow 4,52 = 3 \text{ f. A. } \rightarrow \boxed{S \notin g}$

B11 Gegeben ist die allg. Form der Geraden $g: 2x + 3y = 4$ und die Gerade

$$h \left[k = \frac{2}{3}, P(1/1) \right]$$

- Berechne:
- explizite Form von g
 - Schnittpunkt der Geraden g und h
 - Skizziere den Sachverhalt!
 - Schnittwinkel

a) $g: 2x + 3y = 4$ allgemeine Form

explizite Form

$$\rightarrow g: y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$$

b) $h: y = \frac{2}{3}x + d$ $P \in h \Rightarrow h: 1 = \frac{2}{3} \cdot 1 + d \Rightarrow d = \frac{1}{3}$

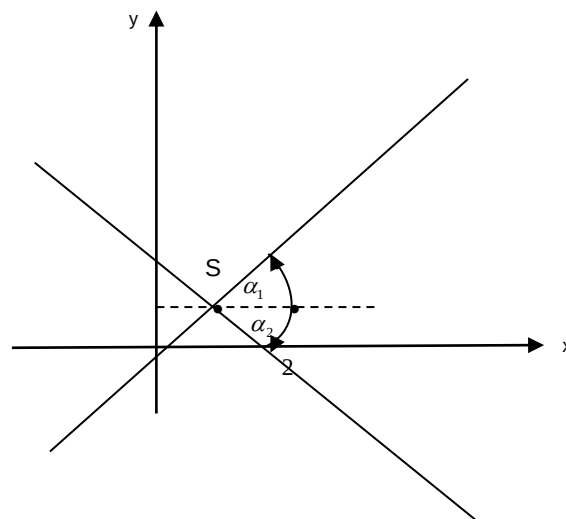
$$\rightarrow h: y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

Schnittpunkt $g \cap h$:

$$-\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{3}{4} \Rightarrow y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\rightarrow S\left(\frac{3}{4} / \frac{5}{6}\right)$$

c)



Berechnung des Schnittwinkels:

$$\alpha = |\alpha_1 - \alpha_2|$$

d) Schnittwinkel:

$$k = \tan \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = \arctan \frac{2}{3} = 33,7^\circ$$

$$k = \tan \alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = \arctan \left(-\frac{2}{3} \right) = -33,7^\circ$$

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2 = 33,7^\circ - (-33,7^\circ) = 67,4^\circ \rightarrow \alpha = 67,4^\circ$$

Das Vorzeichen des Winkels gibt den Drehsinn an.
Mathematisch positiver Drehsinn ist gegen den Uhrzeigersinn.

B12 Gegeben sind ein Punkt $A(-2/3)$ und die Steigung $k = -2,5$.

- Berechne:
- a) Funktionsgleichung von g
 - b) Steigungswinkel
 - c) Liegt der Punkt $S(1/-4)$ auf der Geraden?
 - d) die Gerade h, die durch A geht und parallel zur x-Achse verläuft?
 - e) die Gerade l, die durch den Punkt $P(2/-1)$ und parallel zur y-Achse verläuft?
 - f) die Gerade m, die durch den Punkt $P(2/-1)$ und parallel zu g verläuft?

a) $y = k \cdot x + d \Rightarrow y = -2,5 \cdot x + d$
 $y = -2,5 \cdot x + d \quad A \in g \Rightarrow 3 = -2,5 \cdot (-2) + d \Rightarrow d = -2$
 $\rightarrow \boxed{y = -2,5 \cdot x - 2}$

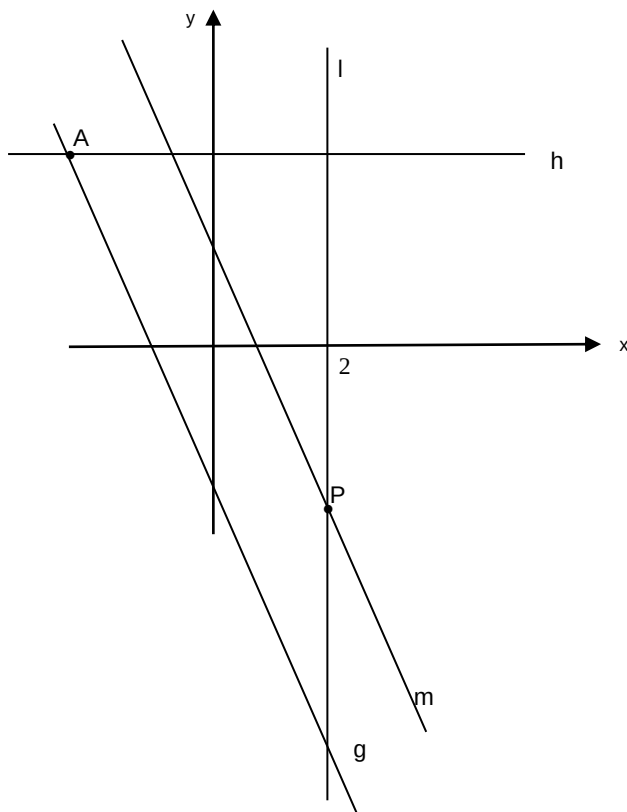
b) $k = \tan \alpha = -2,5 \Rightarrow \alpha = \arctan(-2,5) \rightarrow \boxed{\alpha = -68,2^\circ}$

c) $y = -2,5 \cdot x - 2 \quad S \in g \Rightarrow -4 = -2,5 \cdot (1) - 2 \text{ f.A.} \rightarrow \boxed{S \notin g}$

d) konstante Funktion: $k = 0 \rightarrow \boxed{h: y = 3}$

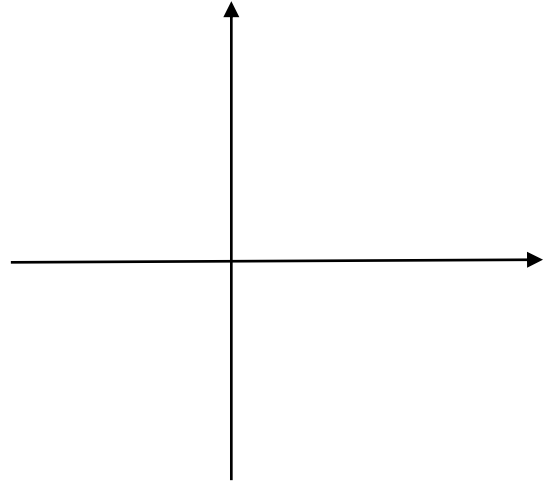
e) keine Funktion: $\rightarrow \boxed{l: x = 2}$

f) Parallele Gerade: gleiche Steigung und $P \in m$
 $y = -2,5 \cdot x + d \quad P \in m \Rightarrow -1 = -2,5 \cdot 2 + d \Rightarrow d = 4$
 $\rightarrow \boxed{m: y = -2,5 \cdot x + 4}$



- B12** Gegeben ist die Funktion g: $y = 2x + 3$.
Bestimme rechnerisch und graphisch den Schnittpunkt mit der 1. Mediane!

→ $\boxed{F(-3/-3)}$



Fixpunkte sind Punkte einer Funktion, in denen die x- und y-Werte gleich sind.
Man erhält sie durch den Schnitt mit der ersten Mediane ($y = x$).

- B13** Gegeben ist eine Gerade g durch den Punkt $A(2/3)$ und der Steigung $k = 0,7$.
Berechne die Gerade h durch den Punkt A, die um den Winkel $\alpha = 10^\circ$ gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde.

$$k = \tan \alpha = 0,7 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arctan(0,7) \rightarrow \boxed{\alpha_g = 35^\circ}$$

Berechnung h:

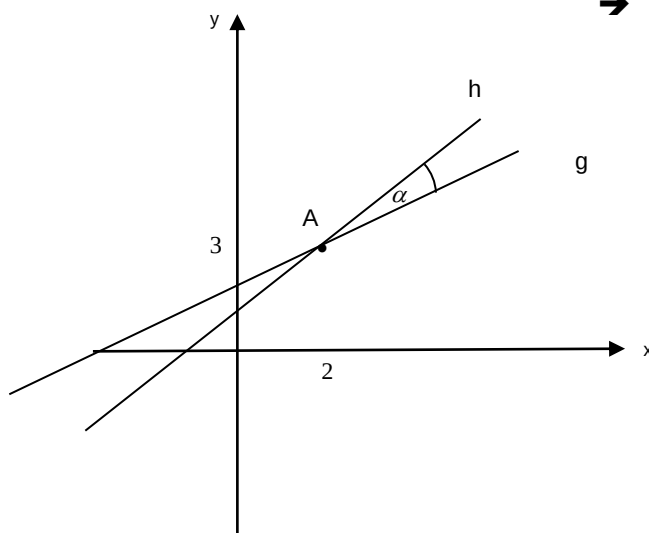
$$\alpha_h = 35^\circ + 10^\circ \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha_h = 45^\circ}$$

$$k_h = \tan \alpha_h = \tan 45^\circ \quad \Rightarrow \quad \boxed{k_h = 1}$$

$$y = k \cdot x + d \quad \Rightarrow \quad y = 1 \cdot x + d$$

$$y = 1 \cdot x + d \quad A \in h \Rightarrow 3 = 2 + d \quad \Rightarrow \quad d = 1$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{h: y = 1 \cdot x + 1}$$



- B14** Berechne jene Gerade h, die sich ergibt, wenn man $g: y = \frac{1}{2} \cdot x + 3$ um 90° im Uhrzeigersinn weiterdreht ($\rightarrow$ Normale). Die beiden Geraden sollen sich auf der y-Achse schneiden.

$$\begin{aligned}
 k &= \tan \alpha = 0,5 & \Rightarrow \alpha &= \arctan(0,5) \rightarrow \boxed{\alpha_g = 26,565^\circ} \\
 \alpha_h &= 26,565^\circ - 90^\circ & \Rightarrow & \boxed{\alpha_h = -63,43^\circ} \\
 k_h &= \tan \alpha_h = \tan 116,565^\circ & \Rightarrow & \boxed{k_h = -2} \\
 y &= k \cdot x + d & \Rightarrow & y = -2 \cdot x + d \\
 y &= -2 \cdot x + d \text{ Schnittpunkt y-Achse} & \Rightarrow & d = 3 \\
 & & \Rightarrow & \boxed{h: y = -2 \cdot x + 3}
 \end{aligned}$$

Die Steigung k_n einer Geraden n, die normal auf g steht, hat die Steigung $k_n = -\frac{1}{k}$

- B15** Gegeben ist die Gerade $g: 2y = 3 \cdot x - 6$.
- Berechne die Geraden h_1 und h_2 , die mit g jeweils einen Winkel von 20° einschließen und durch den Punkt $P(2/3)$ gehen!
 - Berechne die Normale auf g durch den Punkt $A(4/4)$!
 - Berechne die Schnittwinkel zwischen der Normalen n und den Geraden h_1 und h_2 !

a) $\boxed{g: y = \frac{3}{2} \cdot x - 3}$ $k = \tan \alpha = 1,5$ $\Rightarrow \alpha = \arctan(1,5) \rightarrow \alpha_g = 56,3^\circ$

Berechnung von h_1 :

$$\begin{aligned}
 \alpha_{h1} &= 56,3^\circ + 20^\circ & \Rightarrow & \alpha_{h1} = 76,3^\circ \\
 k_{h1} &= \tan \alpha_{h1} = \tan 76,3^\circ & \Rightarrow & k_{h1} = 4,1
 \end{aligned}$$

$$h_1: y = 4,1 \cdot x + d \quad P \in h_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{h_1: y = 4,1 \cdot x - 5,2}$$

Berechnung von h_2 :

$$\begin{aligned}
 \alpha_{h2} &= 56,3^\circ - 20^\circ & \Rightarrow & \alpha_{h2} = 36,3^\circ \\
 k_{h2} &= \tan \alpha_{h2} = \tan 36,3^\circ & \Rightarrow & k_{h2} = 0,74
 \end{aligned}$$

$$h_2: y = 0,74 \cdot x + d \quad P \in h_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{h_2: y = 0,74 \cdot x + 1,53}$$

b) $k_n = -\frac{1}{k}$ $\Rightarrow k_n = -\frac{2}{3}$

$$\Rightarrow \boxed{n: y = -\frac{2}{3} \cdot x + 6,67}$$

c) $\alpha_n = \arctan\left(-\frac{2}{3}\right) = -33,7^\circ (146,3^\circ)$

$$\begin{aligned}
 \alpha_1 &= |\alpha_n - \alpha_{h1}| & \Rightarrow & \boxed{\alpha_1(n, h_1) = 70^\circ} \\
 \alpha_2 &= |\alpha_n - \alpha_{h2}| & \Rightarrow & \boxed{\alpha_2(n, h_2) = 110^\circ}
 \end{aligned}$$